

АЛЕКСАНДР КОЗЛОВ

🕒 23.04.2026 14:55

Отсутствие дыма не значит отсутствие огня: под пустыней Омана обнаружили скрытую

НАУКА

Под поверхностью Земли постоянно движется тепло — медленно, почти незаметно континенты, вулканы и магнитное поле планеты. Долгое время ученые считали, что подчиняется понятным законам мантийной конвекции. Но новые данные показывают куда более сложные и скрытые механизмы. В Омане исследователи обнаружили "призрачный" плюм — поток горячей породы, который не прорывается наружу, но способен менять рельеф и даже влиять на движение тектонических плит. Что это и почему оно заставляет пересмотреть представления о внутренней динамике Земли разбираемся.



ФОТО: COMMONS.WIKIMEDIA.ORG BY NASA GODDARD SPACE FLIGHT CENTER FROM GREENBELT, MD, USA, [HTTPS://CREATIVECOMMONS.ORG/](https://creativecommons.org/)
ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ

В этом материале:

- Плюм-призрак: что скрывается под пустыней
- Сейсмическая томография против догадок
- Скрытая рука,двигающая континенты
- Ответы на популярные вопросы
- Читайте также





Привычная модель конвекции уже не в силах описать все процессы планеты. Сиги Уиниверситета нефти и минералов имени короля Фахда нашел в Омане "призрачный столб" и окрестил его "Дани" в честь сына. Это столб горячей мантийной породы шириной километров. Он застрял на глубине, не достигнув коры. Здесь нет лавы, нет гейзера [Йеллоустоне](#). Но это "призрак" крайне впечателен.

РЕКЛАМА · 16+

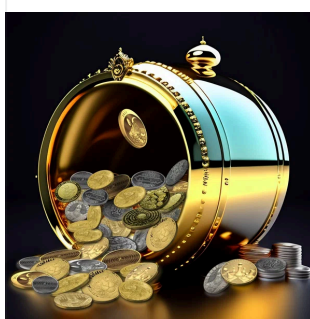


MMORPG
на русском -
играй бесплатно



Abysswalker: MMOF

Скачать



РЕКЛАМА



Начните
инвестировать
в золото! - Покупайте
монеты.



zoloto-md.ru

Узнать цену

"Обнаружение таких скрытых структур — это огромный скачок. Мы раньше видели верхушки айсбергов, а теперь нащупали сам фундамент глубинных процессов в беседе с Pravda. Ru ученый-физик [Дмитрий Лапшин](#).

Сейсмическая томография против догадок

Чтобы увидеть невидимое, команда Пилиа использовала сейсмическую томографию. Компьютерная томография сканирует тело, так и сейсмологи "просветили" недра тысяч землетрясений. Чем горячее порода, тем медленнее бегут сквозь нее волны, сбавили темп. Избыток температуры здесь достигает 260 °C. Этого достаточно





Характеристика	Плюм Дани (Оман)
Тип	Амагматический (скрытый)
Ширина канала	~200 км
Температурный избыток	93-260 °C

Поверхность реагирует на этот жар. Плато Салма в Омане неестественно высоко поднимается на 0,1 см в год. Земная кора здесь стоит на "горячей подушке", которая даже не пытаясь превратиться в вулкан. Подобные [магнитные аномалии](#) и структурные черты подземных титанов.



"Сейсмические волны — это наш единственный прямой канал связи с глубиной. По тому, как они замедляются и рассеиваются, мы буквально "видим" участки и размягчённой мантии. В случае с Оманом это особенно показательно: под вулканов, но сигналы ясно указывают на мощный тепловой поток, который у формирует форму поверхности", — отметил в беседе с Pravda.Ru сейсмолог [Виктор Андре](#)

Скрытая рука,двигающая континенты

Около 40 миллионов лет назад плюм Дани оказался под Индийской плитой. Исследователи уверены: он подтолкнул ее, как невидимая рука. Ранее ученые терялись в догадках, почему она изогнулась именно так. Теперь есть ответ. Движение нескольких кубических миль породы в год создает колоссальное вязкое сопротивление. Это меняет наше понимание континентов. Возможно, многие [экологические](#) и геологические изменения прошлого продиктованы подобными "секретными" процессами.

Ответы на популярные вопросы о мантийных плюмах

Почему плюм Дани не извергается?

Его температуры не хватило, чтобы расплавить толстую литосферу Омана. Он ограничился размягчением недр и "подкачкой" рельефа.

Как ученые находят такие "призраки"?

Они используют сейсмическую томографию. Анализируя скорость волн от землетрясений, они видят, где порода горячее и мягче.

Влияют ли плюмы на климат?

Безусловно. Они переносят тепло от ядра к поверхности, влияя на тепловой баланс планеты и на работу магнитного динамо-механизма [атмосферных процессов](#).





Могут ли скрытые плюмы быть опасны?

Они меняют топографию и напряжение в земной коре. Понимание их работы критически важно для оценки рисков в регионах, где, казалось бы, сейсмическая активность невозможна.

Такие структуры необязательно приводят к извержениям, но они меняют распределение напряжений в литосфере. Это может проявляться в виде медленных поднятий или даже неожиданной сейсмической активности там, где её не ждали. Поэтому плюмы — это не просто научное любопытство, а важный фактор геологической опасности. Об этом рассказал Pravda.Ru геолог [Алексей Трофимов](#).



[МИР](#)[ПОЛИТИКА](#)[ЭКОНОМИКА](#)[РОССИЯ](#)[ВИДЕО](#)

- [Крик из-под завалов и подписки о неразглашении: кто или что похитило пятерых геологов с Урала](#)
- [Репетиция апокалипсиса: почему учёные с нетерпением ждут сближения Земли с Аполлоном](#)
- [Трасса в никуда и дымящиеся могилы: как выглядит реальный прототип Сайлент Хилл](#)
- [Мудрые фермеры против агрессоров: как грибные белки побеждают в битве за тучи](#)

Экспертная проверка: ученый-физик [Дмитрий Лапшин](#), сейсмолог [Виктор Андреев](#), географ [Трофимов](#).

Учёные вырастили зуб из стволовых клеток

Человек сможет отрастить свои снова — как это работает

Автор Александр Козлов

Козлов Александр Викторович — учитель физики с 17-летним стажем. Объясняет сложные законы через экзотические примеры.

Темы

[ЗЕМЛЯ](#)[НАУКА](#)

Популярное



[МИР](#)[ПОЛИТИКА](#)[ЭКОНОМИКА](#)[РОССИЯ](#)[ВИДЕО](#)

Поставки нефти в Германию

СТОИТ

ответит за экспроприацию российских активов

Вероятно, в Кремле принято давно назревшее решение о прекращении поставок нефти на завод в Шведте, который Германия отобрала у "Роснефти".

Куст, который не знает старости: цветёт так долго, что становится частью семейной истории

Свежая сельдь под строжайшим запретом: почему на прилавки пускают только соленые кусочки в масле

Оно было похоже на помесь человека и собаки: жуткая тайна существа из капкана в Якутской тундре

ФИФА/
зама
сбор

Когда
десят
межд

Последние материалы

16:54 Миллионы проплывают мимо: как Дальний Восток планирует монетизировать морск

16:53 Высыпания атакуют одну и ту же зону лица: привычная вещь дома может оказаться г

16:53 Эффект дымохода: как обычная бутылка помогает разжечь идеальный огонь для шал

16:53 Эффект вакуума на коленке: как упаковать объемный багаж так, чтобы в нем осталос

16:46 Стальной зонтик Пекина: как китайский флот блокирует морские амбиции Трампа

16:42 Персонализированная онкотерапия вошла в ОМС: бесплатное лечение в России торм

16:28 Не снять линзы перед душем — рискнуть зрением: вода открывает путь опасной инфе

16:28 Рыбка не простая, а с документами: что нужно знать сахалинцам об официальном вы

16:27 От нищеты до бессмертия: судьба Лидии Делекторской — последней любви М



[МИР](#)[ПОЛИТИКА](#)[ЭКОНОМИКА](#)[РОССИЯ](#)[ВИДЕО](#)[ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ](#) [РЕКЛАМА](#)[КАРТА САЙТА](#) [АРХИВ](#) [О ПРОЕКТЕ](#)[АВТОРЫ](#)

Эл № ФС77-72263 выдано РКН
01.02.2018. Учредитель: В.В.
Горшенин. Главный редактор: И.С.
Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных
обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра
Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО
«Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и
запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

